

Manual Passphrase & Pemulihan Cadangan

QR Code Security System (RSA-PSS)

Panduan membuat, menyimpan, dan menggunakan passphrase untuk cadangan terenkripsi sistem, serta cara memulihkannya.

Lokasi cadangan: repositori **private** <https://github.com/ndika383/qrcode-rsa-pss-backup>

1. Kenapa Ini Penting

Cadangan berisi `rsa_key.pem` dan `ecdsa_key.pem` — **kunci privat** yang dipakai menandatangani setiap QR Code.

Kunci ini tidak tergantikan. Bila hilang, seluruh QR Code yang sudah diterbitkan **tidak dapat diverifikasi lagi selamanya**, dan tidak ada cara membuat ulang kunci yang identik.

Karena itu cadangan dienkrpsi. Konsekuensinya:

Yang hilang	Akibat
Server rusak, cadangan & passphrase aman	Dapat dipulihkan sepenuhnya
Passphrase hilang, cadangan aman	Cadangan tidak dapat dibuka. Sama dengan tidak punya cadangan.
Passphrase bocor ke pihak lain	Pihak itu dapat memalsukan tanda tangan QR Anda

2. Aturan Passphrase

- Jangan pernah menuliskannya di dalam server.** Bukan di `.env`, bukan di skrip, bukan di catatan pada `/opt/qrcode`. Bila server jatuh ke tangan orang lain, passphrase ikut jatuh.
- Jangan pernah mengetiknya ke dalam chat/AI/tiket.** Apa pun yang diketik di sana tercatat dan enkripsi menjadi sia-sia.
- Jangan dikirim lewat WhatsApp, email, atau chat.** Bila harus diserahkan ke orang lain, gunakan pengelola kata sandi bersama atau serahkan langsung.
- Simpan minimal di dua tempat** yang tidak akan hilang bersamaan.

Tempat penyimpanan yang disarankan

Tempat	Keterangan
Pengelola kata sandi (Bitwarden, KeePassXC, 1Password)	Paling praktis dan aman
Ditulis tangan, disimpan di brankas/lemari terkunci	Tahan terhadap peretasan
Amplop tertutup pada pihak tepercaya	Cadangan bila Anda tak bisa dihubungi

Hindari: catatan di ponsel tanpa kunci, Google Docs biasa, file `.txt` di desktop, atau dikirim ke diri sendiri lewat email.

3. Membuat Passphrase yang Kuat

Gunakan **rangkaian kata** (diceware), bukan satu kata rumit. Contoh pola:

```
kopi-jembatan-langit-42-merapi
```

Ciri passphrase yang baik:

- Minimal **4-6 kata** acak (bukan potongan kalimat yang bermakna)
- Panjang total minimal **20 karakter**
- Bukan nama, tanggal lahir, NIM, nama kampus, atau kata dari dokumen ini
- Tidak dipakai ulang dari akun lain

Bila ingin dibangkitkan acak di komputer **pribadi** (bukan server):

```
shuf -n 5 /usr/share/dict/words | tr '\n' '-'
```

Setelah dibuat, **langsung simpan** ke pengelola kata sandi sebelum menutup terminal.

4. Membuat / Memperbarui Cadangan

Lakukan bila kunci berubah, atau saat data penelitian bertambah signifikan.

4a. Buat arsip

```
cd /opt/qrcode
sudo tar -czf /tmp/secrets.tar.gz .env rsa_key.pem ecdsa_key.pem
sudo tar -czf /tmp/research-data.tar.gz \
  logs/log_generate.csv logs/log_verifikasi.csv data/calibration data-penelitian
sudo chown $(id -u):$(id -g) /tmp/secrets.tar.gz /tmp/research-data.tar.gz
chmod 600 /tmp/secrets.tar.gz /tmp/research-data.tar.gz
```

4b. Enkripsi (akan meminta passphrase dua kali)

```
cd /tmp && for f in secrets research-data; do gpg --symmetric --cipher-algo AES256 --output $f.tar.gz.gpg $f.tar.gz; done
```

4c. Hapus arsip polos — WAJIB

```
shred -u /tmp/secrets.tar.gz /tmp/research-data.tar.gz
```

4d. Kirim ke repositori cadangan

```
cd /tmp && git clone https://github.com/ndika383/qrcode-rsa-pss-backup.git bk && cd bk
cp /tmp/secrets.tar.gz.gpg /tmp/research-data.tar.gz.gpg .
git add -A && git commit -m "Update encrypted backup" && git push
cd /tmp && rm -rf bk /tmp/*.tar.gz.gpg
```

Gunakan **passphrase yang sama** setiap kali memperbarui, agar Anda tidak perlu mengingat banyak passphrase untuk versi yang berbeda.

5. Memulihkan Cadangan

5a. Ambil dan dekripsi

```
git clone https://github.com/ndika383/qrcode-rsa-pss-backup.git
cd qrcode-rsa-pss-backup
gpg --decrypt --output secrets.tar.gz secrets.tar.gz.gpg
gpg --decrypt --output research-data.tar.gz research-data.tar.gz.gpg
```

5b. Periksa isi SEBELUM diekstrak

```
tar -tzf secrets.tar.gz
tar -tzf research-data.tar.gz
```

Keluaran `secrets.tar.gz` harus berisi tepat tiga berkas: `.env`, `rsa_key.pem`, `ecdsa_key.pem`.

5c. Ekstrak ke sistem

```
sudo tar -xzf secrets.tar.gz -C /opt/qrcode
sudo tar -xzf research-data.tar.gz -C /opt/qrcode
```

5d. Kembalikan izin berkas — WAJIB

```
sudo chown root:www-data /opt/qrcode/rsa_key.pem /opt/qrcode/ecdsa_key.pem
sudo chmod 640 /opt/qrcode/rsa_key.pem /opt/qrcode/ecdsa_key.pem
sudo chown root:root /opt/qrcode/.env
sudo chmod 600 /opt/qrcode/.env
```

5e. Jalankan ulang dan pastikan sehat

```
sudo systemctl restart qrcode
sudo systemctl is-active qrcode
curl -s -o /dev/null -w "HTTP %{http_code}\n" http://127.0.0.1:5000/testing/calibration
```

5f. Bersihkan berkas polos sisa pemulihan

```
shred -u secrets.tar.gz research-data.tar.gz
```

6. Menguji Cadangan Secara Berkala

Cadangan yang belum pernah diuji **bukan cadangan**. Uji setiap kali passphrase diperbarui, dan minimal **sekali setiap 6 bulan**.

Uji aman berikut tidak menyentuh sistem produksi:

```
cd /tmp && git clone https://github.com/ndika383/qrcode-rsa-pss-backup.git uji-restore &&
cd uji-restore && gpg --decrypt --output cek.tar.gz secrets.tar.gz.gpg && tar -tzf
cek.tar.gz && shred -u cek.tar.gz && cd /tmp && rm -rf uji-restore
```

Bila muncul daftar `.env`, `rsa_key.pem`, `ecdsa_key.pem` — cadangan sah.

7. Bila Terjadi Masalah

Gejala	Sebab	Tindakan
<code>gpg: decryption failed: Bad session key</code>	Passphrase salah	Coba variasi yang Anda ingat; perhatikan Caps Lock & tata letak papan ketik
<code>gpg: no valid OpenPGP data found</code>	Berkas rusak/terpotong	Klon ulang repositori, jangan unduh lewat tombol "Download ZIP"
Aplikasi gagal jalan usai pulih	Izin berkas salah	Ulangi langkah 5d
QR lama gagal diverifikasi usai pulih	Kunci yang dipulihkan berbeda	Pastikan memulihkan <code>secrets.tar.gz.gpg</code> versi yang benar (cek riwayat commit)
Lupa passphrase	—	Tidak ada jalan pemulihan. Segera terbitkan kunci baru; QR lama tidak lagi dapat diverifikasi

8. Daftar Periksa

Saat membuat/memperbarui cadangan:

- [] Passphrase tersimpan di pengelola kata sandi

- [] Passphrase juga tersimpan di tempat kedua (brankas/tulisan tangan)
- [] Arsip polos (`*.tar.gz`) sudah dihapus dengan `shred`
- [] Berkas `.gpg` berhasil ter-push ke repositori private
- [] Uji dekripsi sudah dijalankan dan berhasil
- [] Repositori cadangan dipastikan masih **private**

Cek visibilitas repositori kapan saja:

```
gh repo view ndika383/qrcode-rsa-pss-backup --json isPrivate
```

Hasil harus `{"isPrivate":true}`.

9. Yang TIDAK Dicadangkan

Data berikut sengaja dikecualikan karena dapat dibuat ulang atau melampaui batas GitHub (100 MB per berkas):

Lokasi	Ukuran	Alasan
<code>data/verify_payloads/</code>	±408 MB	Data turunan
<code>data/downloads/</code>	±295 MB	Bundel ZIP, dapat dibuat ulang
<code>data/testing/testing_results.db</code>	±129 MB	Melebihi batas GitHub
<code>data/task_results/</code>	±46 MB	Data turunan
<code>venv/</code>	±575 MB	<code>pip install -r requirements.txt</code>

Kode sumber sistem berada di repositori terpisah: `ndika383/qrcode-security-system-rsa-pss`.